

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 1
MODUL 14
“Insertion dan Selection Short”



DISUSUN OLEH:
Muhammad Nabil Raissa Pratama
109082500127
S1IF-13-02
DOSEN:
Wahyu Andi Saputra, S.Pd., M.Eng

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2024/2025

DASAR TEORI

Pada bab sebelumnya telah dipelajari tipe data terstruktur beserta contoh penggunaannya pada kasus pencarian data, baik itu pencarian nilai ekstrim, pencarian data tertentu pada kumpulan data yang tersusun acak dan juga terurut. Selanjutnya pada bab ini akan dipelajari studi kasus lanjutan yaitu bagaimana cara mengurutkan data baik pada array bertipe data dasar ataupun struct. Algoritma pengurutan yang akan diperkenalkan akan memanfaatkan algoritma pencarian yang sudah dipelajari sebelumnya. Terdapat dua algoritma pengurutan yang akan dipelajari, yaitu: (a) Pengurutan Seleksi atau Selection Sort; dan (b) Pengurutan Sisipan atau Insertion Sort. Pada bab ini terdapat dua modul yang akan membahas:

- a) Modul 14. Sorting Modul ini akan membahas terkait ide pengurutan, algoritma pengurutan selection dan insertion, contoh soal dan juga soal latihannya.
- b) Modul 15. Asesmen Praktikum 3: Searching & Sorting Modul ini berisi contoh soal asesmen yang berkaitan dengan pencarian dan pengurutan pada data terstruktur.

14.1 Ide Algoritma Selection Sort Pengurutan secara seleksi ini idenya adalah mencari nilai ekstrim pada sekumpulan data, kemudian meletakkan pada posisi yang seharusnya. Pada penjelasan berikut ini data akan diurut membesar (ascending), dan data dengan indeks kecil ada di "kiri" dan indeks besar ada di "kanan". 1) Cari nilai terkecil di dalam rentang data tersisa 2) Pindahkan/tukar tempat dengan data yang berada pada posisi paling kiri pada rentang data tersisa tersebut. 3) Ulangi proses ini sampai tersisa hanya satu data saja.

SOAL LATIHAN

1. Selection Short

Source Code:

```
package main

import (
    "fmt"
)

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)

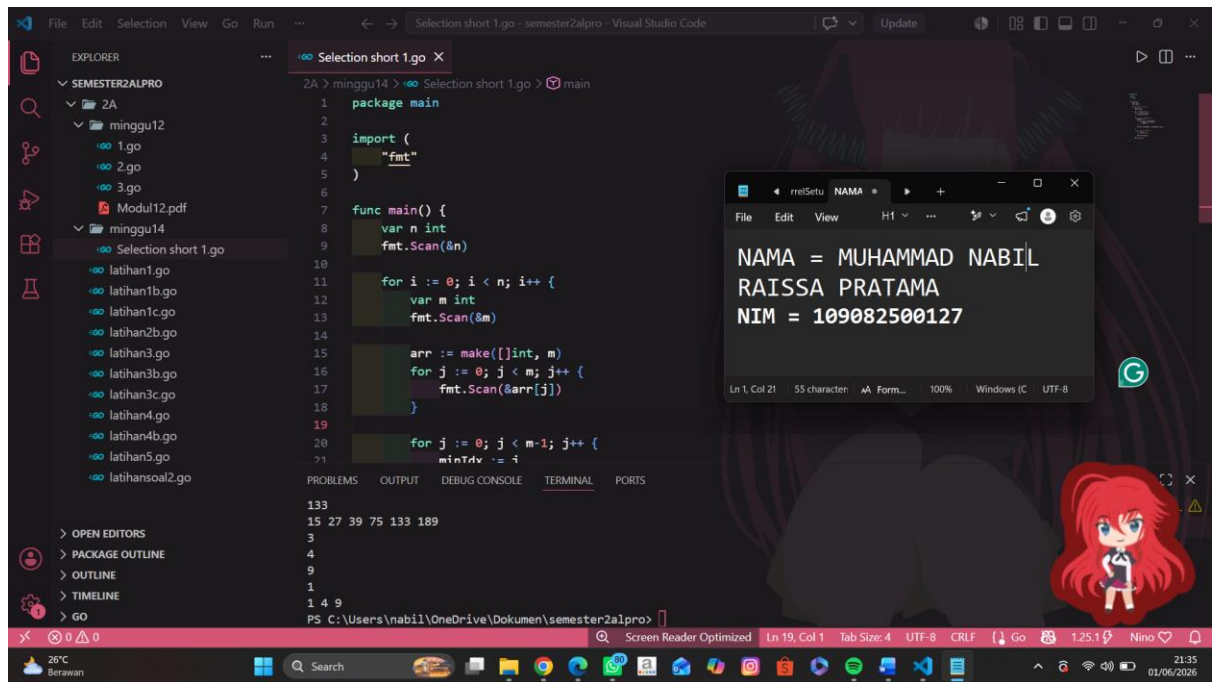
    for i := 0; i < n; i++ {
        var m int
        fmt.Scan(&m)

        arr := make([]int, m)
        for j := 0; j < m; j++ {
            fmt.Scan(&arr[j])
        }

        for j := 0; j < m-1; j++ {
            minIdx := j
            for k := j + 1; k < m; k++ {
                if arr[k] < arr[minIdx] {
                    minIdx = k
                }
            }
            arr[j], arr[minIdx] = arr[minIdx], arr[j]
        }

        for j := 0; j < m; j++ {
            if j > 0 {
                fmt.Print(" ")
            }
            fmt.Print(arr[j])
        }
        fmt.Println()
    }
}
```

Output:



Deskripsi Program:

kodingan Go di atas tuh dibikin buat ngeberesin masalah ngurutin nomor rumah kerabat si Hercules dari yang paling kecil ke yang paling gede pake cara *selection sort*. Jadi sistemnya, program bakal ngebaca dulu ada berapa daerah yang mau diproses, terus di tiap daerahnya dia bakal ngambil data jumlah rumah plus nomor-nomornya buat disimpn ke dalam *slice*. Habis itu, angka-angkanya bakal di-looping buat nyari yang paling kecil trus dituker ke posisi paling depan, gitu terus berulang sampai semuanya rapi berurutan sebelum akhirnya dicetak sebaris demi sebaris deh.

2.

Source Code:

```
package main

import (
    "fmt"
)

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)

    for i := 0; i < n; i++ {
        var m int
        fmt.Scan(&m)

        arr := make([]int, m)
        for j := 0; j < m; j++ {
            fmt.Scan(&arr[j])
        }
    }
}
```

```

    }

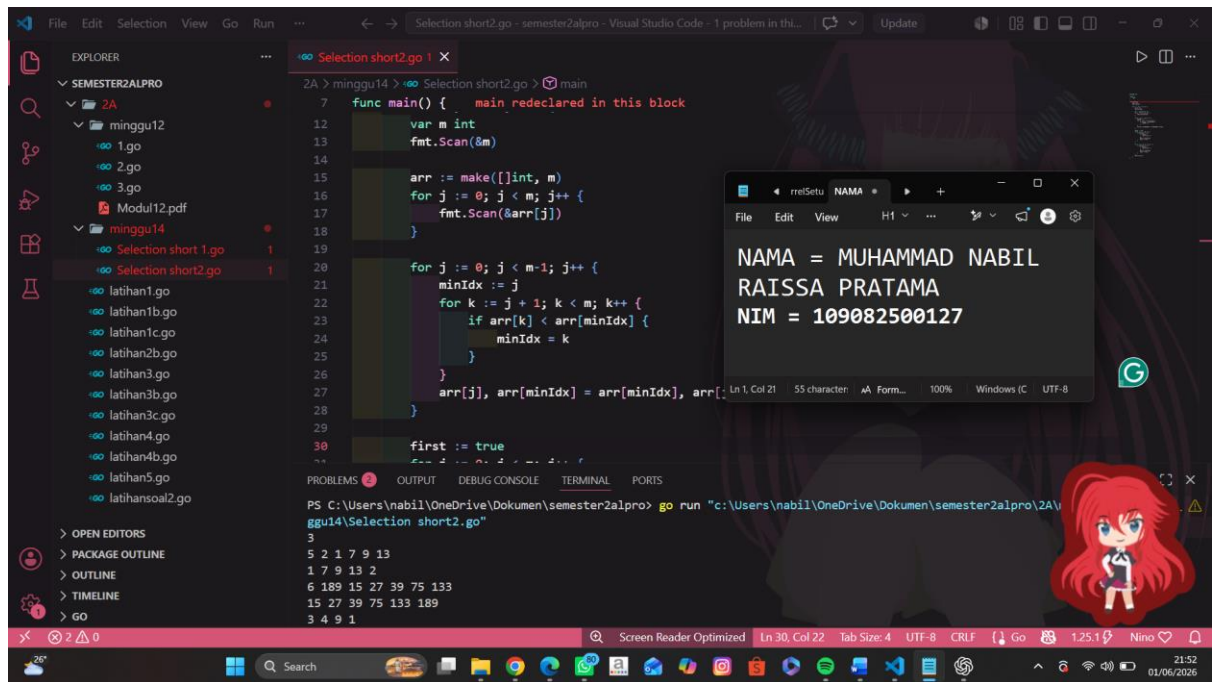
    for j := 0; j < m-1; j++ {
        minIdx := j
        for k := j + 1; k < m; k++ {
            if arr[k] < arr[minIdx] {
                minIdx = k
            }
        }
        arr[j], arr[minIdx] = arr[minIdx], arr[j]
    }

    first := true
    for j := 0; j < m; j++ {
        if arr[j]%2 != 0 {
            if !first {
                fmt.Print(" ")
            }
            fmt.Print(arr[j])
            first = false
        }
    }

    for j := m - 1; j >= 0; j-- {
        if arr[j]%2 == 0 {
            if !first {
                fmt.Print(" ")
            }
            fmt.Print(arr[j])
            first = false
        }
    }
    fmt.Println()
}

```

Output:



Deskripsi Program:

kodingan ini nerapin *hint* pertama dari soal di mana angka ganjil sama genap langsung dipisah ke dua *slice* yang beda pas datanya dibaca. Habis itu, *slice* yang isinya angka ganjil diurutin dari kecil ke gede (ascending) pake *selection sort*, nah buat yang *slice* genap diurutinnya kebalik alias dari gede ke kecil (descending). Terakhir, tinggal di-print aja berjejeran, yang ganjil diduluin sampai habis, baru langsung disambung nyetak yang genap dalam satu baris yang sama buat masing-masing daerah.

3.

Source Code:

```
package main

import (
    "fmt"
    "sort"
)

func main() {
    var data []int
    var num int

    for {
        fmt.Scan(&num)

        if num == -5313 {
            break
        }
    }
```

```

if num == 0 {
    sort.Ints(data)
    n := len(data)

    if n > 0 {
        if n%2 != 0 {
            fmt.Println(data[n/2])
        } else {
            fmt.Println((data[n/2-1] + data[n/2]) / 2)
        }
    }
} else {
    data = append(data, num)
}
}
}

```

Output:

The screenshot shows a Visual Studio Code editor with a Go file named 'Selection short3.go'. The code in the file is as follows:

```

1 package main
2
3 import (
4     "fmt"
5     "sort"
6 )
7
8 func main() {
9     var data []int
10    var num int
11
12    for {
13        fmt.Scan(&num)
14
15        if num == -5313 {
16            break
17        }
18
19        if num == 0 {
20            sort.Ints(data)
21            n := len(data)

```

The terminal output shows the program's execution results:

```

PS C:\Users\nabil\OneDrive\Dokumen\semester2alpro> go run "c:\Users\nabil\OneDrive\Dokumen\semester2alpro\2A\
ggu14\Selection short3.go"
7 23 11 0 5 19 2 29 3 13 17 0 -5313
11
12
PS C:\Users\nabil\OneDrive\Dokumen\semester2alpro>

```

A small window titled 'NAMA' is also visible, displaying the following information:

```

NAMA = MUHAMMAD NABIL
RAISSA PRATAMA
NIM = 109082500127

```

Deskripsi Program:

aku bikin program nyari median alias nilai tengah yang kerjanya nampung angka inputan terus-menerus ke dalam *slice*. Setiap kali aku ngetik angka 0, programnya bakal langsung gerak cepat ngurutin semua data yang udah kekumpul pake *insertion sort*, terus langsung nyetak nilai tengahnya di terminal. Nah, program ini bakal terus mantengin inputan dan baru beneran bakal *stop* total pas aku masukin angka penanda

4.

Source Code:

```
package main

import (
    "fmt"
)

func main() {
    var arr []int
    var num int

    for {
        fmt.Scan(&num)
        if num < 0 {
            break
        }
        arr = append(arr, num)
    }

    n := len(arr)
    for i := 1; i < n; i++ {
        key := arr[i]
        j := i - 1
        for j >= 0 && arr[j] > key {
            arr[j+1] = arr[j]
            j--
        }
        arr[j+1] = key
    }

    for i := 0; i < n; i++ {
        if i > 0 {
            fmt.Print(" ")
        }
        fmt.Print(arr[i])
    }
    fmt.Println()

    if n > 1 {
        jarak := arr[1] - arr[0]
        tetap := true

        for i := 2; i < n; i++ {
            if arr[i]-arr[i-1] != jarak {
                tetap = false
                break
            }
        }
    }
}
```



```

    }
}

if tetap {
    fmt.Printf("Data berjarak %d\n", jarak)
} else {
    fmt.Println("Data berjarak tidak tetap")
}
} else {
    fmt.Println("Data berjarak tidak tetap")
}
}
}

```

Output:

The screenshot shows the Visual Studio Code interface with a Go file named `insertion short 1.go` open. The code in the editor is as follows:

```

1 package main
2
3 import (
4     "fmt"
5 )
6
7 func main() {
8     var arr []int
9     var num int
10
11     for {
12         fmt.Scan(&num)
13         if num < 0 {
14             break
15         }
16         arr = append(arr, num)
17     }
18
19     n := len(arr)
20     for i := 1; i < n; i++ {
21         k := arr[i]

```

The terminal output shows the execution of the program with the following input and output:

```

31 13 25 43 1 7 19 37 -5
1 7 13 19 25 31 37 43
Data berjarak 6
PS C:\Users\nabil\OneDrive\Dokumen\semester2alpro> go run "c:\Users\nabil\OneDrive\Dokumen\semester2alpro\2A\mggu14\insertion short 1.go"
4 40 14 8 26 1 38 2 32 -31
1 2 4 8 14 26 32 38 40
Data berjarak tidak tetap

```

A small window titled `nama` is also visible, displaying the following text:

```

NAMA = MUHAMMAD NABIL
RAISSA PRATAMA
NIM = 109082500127

```

Deskripsi Program:

programnya dibikin buat nampung angka terus-terusan sampai aku masukin angka negatif. Begitu ketemu angka minus, program langsung berhenti ngebaca *input*, terus ngurutin angka-angka yang udah masuk dari kecil ke gede pakai metode *insertion sort*. Setelah hasilnya dicetak berurutan, programnya bakal ngecek selisih alias jarak antar angkanya. Kalau jaraknya selalu konsisten dari awal sampai akhir, dia bakal nyetak "Data berjarak [angka jaraknya]", tapi kalau selisihnya beda-beda alias berantakan, dia otomatis bakal nampilin "Data berjarak tidak tetap"

5.

Source Code :

```
package main

import (
    "fmt"
)

const nMax = 7919

type Buku struct {
    id, judul, penulis, penerbit string
    eksemplar, tahun, rating    int
}

type DaftarBuku [nMax]Buku

func DaftarkanBuku(pustaka *DaftarBuku, n *int) {
    fmt.Scan(n)
    for i := 0; i < *n; i++ {
        fmt.Scan(&pustaka[i].id,                &pustaka[i].judul,
        &pustaka[i].penulis,    &pustaka[i].penerbit,    &pustaka[i].eksemplar,
        &pustaka[i].tahun, &pustaka[i].rating)
    }
}

func CetakTerfavorit(pustaka DaftarBuku, n int) {
    if n == 0 {
        return
    }
    maxIdx := 0
    for i := 1; i < n; i++ {
        if pustaka[i].rating > pustaka[maxIdx].rating {
            maxIdx = i
        }
    }
    b := pustaka[maxIdx]
    fmt.Println(b.judul, b.penulis, b.penerbit, b.tahun)
}

func UrutBuku(pustaka *DaftarBuku, n int) {
    for i := 1; i < n; i++ {
        key := pustaka[i]
        j := i - 1
        for j >= 0 && pustaka[j].rating < key.rating {
            pustaka[j+1] = pustaka[j]
            j--
        }
        pustaka[j+1] = key
    }
}
```

```

    }

    func Cetak5Terbaru(pustaka DaftarBuku, n int) {
        limit := 5
        if n < limit {
            limit = n
        }
        for i := 0; i < limit; i++ {
            fmt.Println(pustaka[i].judul)
        }
    }

    func CariBuku(pustaka DaftarBuku, n int, r int) {
        left := 0
        right := n - 1
        found := false
        idx := -1

        for left <= right && !found {
            mid := (left + right) / 2
            if pustaka[mid].rating == r {
                found = true
                idx = mid
            } else if pustaka[mid].rating < r {
                right = mid - 1
            } else {
                left = mid + 1
            }
        }

        if found {
            b := pustaka[idx]
            fmt.Println(b.judul,    b.penulis,    b.penerbit,    b.tahun,
b.eksemplar, b.rating)
        } else {
            fmt.Println("Tidak ada buku dengan rating seperti itu")
        }
    }

    func main() {
        var pustaka DaftarBuku
        var n int

        DaftarkanBuku(&pustaka, &n)
        CetakTerfavorit(pustaka, n)
        UrutBuku(&pustaka, n)
        Cetak5Terbaru(pustaka, n)

        var r int
        fmt.Scan(&r)
    }

```

CariBuku(pustaka, n, r)

}

Output :

The screenshot displays the Visual Studio Code interface with a Go project named 'SEMESTER2ALPRO'. The Explorer sidebar on the left shows a directory structure with files like '2A', 'minggu12', 'minggu14', and various '.go' files. The main editor window shows the code for 'insertion short 2.go', which includes functions for printing book details, inserting books into an array, and printing the updated array. The Output window at the bottom shows the execution results, listing book titles and authors. A small window titled 'NAMA' is also visible, displaying the user's name and NIM.

```
func CetakTerfavorit(pustaka DaftarBuku, n int) {  
    v := pustaka[0]  
    fmt.Println(b.judul, b.penulis, b.penerbit, b.tahun)  
}  
  
func UnutBuku(pustaka *DaftarBuku, n int) {  
    for i := 1; i < n; i++ {  
        key := pustaka[i]  
        j := i - 1  
        for j >= 0 && pustaka[j].rating < key.rating {  
            pustaka[j+1] = pustaka[j]  
            j--  
        }  
        pustaka[j+1] = key  
    }  
}  
  
func Cetak5Terbaru(pustaka DaftarBuku, n int) {  
    limit := 5  
    if n < limit {  
        limit = n  
    }  
}
```

Output:

```
Bumi_Manusia  
Laskar_Pelangi  
Pulang  
Cantik Itu Luka  
Hujan  
90  
Cantik Itu Luka Eka_Kurniawan Gramedia 2002 12 90  
PS C:\Users\nabil\OneDrive\Dokumen\semester2alpro>
```

NAMA = MUHAMMAD NABIL
RAISSA PRATAMA
NIM = 109082500127

DAFTAR PUSTAKA